

1 Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему совместной работы с распределенными документами и задачами (на базе клиент-серверной архитектуры с отложенной синхронизацией по принципу версионирования файлов), которая будет обеспечивать коллективное ведение базы знаний, управление рабочими процессами без конфликтов одновременного редактирования, фиксацию авторства правок и социальное взаимодействие участников. В данной системе будет храниться следующая информация о командах:

- код команды;
- название;
- описание команды;
- дата создания;
- код создателя (владельца) команды.

В каждой команде состоят пользователи, информация о них следующая:

- код пользователя;
- псевдоним;
- адрес электронной почты;
- пароль (хеш-сумма пароля);
- ссылка на изображение профиля (аватар);
- код статуса присутствия;
- дата регистрации;
- статус активности учетной записи (активен, заблокирован).

Пользователи имеют социальные статусы присутствия, информация о них следующая:

- код статуса присутствия;
- название («на месте», «отошел», «не беспокоить»).

Для фиксации участия пользователей в командах предусмотрены связи, информация о них следующая:

- код связи участника и команды;
- код команды;
- код пользователя;
- код роли в команде (владелец команды, участник, гость);
- дата присоединения к команде.

Для вступления пользователей в команды формируются приглашения, информация о них следующая:

- код приглашения;
- инвайт-код (уникальный строковый ключ);
- код команды;
- код создателя приглашения;
- дата создания;
- срок действия;
- статус (активен, использован, отозван).

В рамках команд ведутся задачи (документы базы знаний), информация о них следующая:

- код задачи;
- код команды;
- название;
- содержимое задачи (структурированный текст в формате Markdown);
- код текущего статуса задачи («свободна», «в работе», «на доработке», «завершена»);
- код пользователя, занявшего задачу (может отсутствовать);
- дата создания;
- дата последнего изменения.

Система фиксирует историю изменений каждой задачи, информация о ней следующая:

- код записи об изменении;
- код задачи;
- код автора изменения;
- роль автора на момент внесения правок;
- дата изменения;
- время изменения;
- содержимое внесенных правок (дифференциал изменений).

К отдельным строкам и объектам задач могут формироваться замечания на доработку, информация о них следующая:

- код замечания;
- код задачи;
- код записи об изменении (к которой относится замечание);
- код автора замечания;
- идентификатор выделенного фрагмента (номер строки или блока);
- текст замечания (описание доработки);
- дата и время отправки;
- статус замечания (открыто, устранено).

В системе формируются уведомления для участников, информация о них следующая:

- код уведомления;
- код получателя;
- код связанной задачи;
- текст уведомления;
- дата и время отправки;
- статус прочтения (не прочитано, прочитано).

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- пользователь не может взять в работу задачу, которая уже редактируется другим участником (имеет статус «в работе»);
- нельзя присоединиться к команде по истекшему или аннулированному инвайт-коду;
- пользователь с ролью «гость» не имеет права изменять содержимое задач и переключать их статусы (доступен только режим чтения);
- нельзя отправить на доработку задачу без выделения конкретной строки/объекта и без указания текста замечания;
- псевдоним и адрес электронной почты пользователя должны быть уникальными в системе.

Пользователями данной системы будут являться:

- специалисты технической поддержки;
- владельцы команд;
- участники команд;
- гости.

Участники команд в данной системе могут выполнять следующие действия:

- проходить регистрацию и авторизацию в системе;
- присоединяться к командам по коду приглашения;
- изменять свой профиль (аватар, псевдоним, пароль);
- устанавливать социальный статус присутствия («на месте», «отошел», «не беспокоить»);
- просматривать список задач команды и их текущие метки статусов;
- выбирать свободную задачу и переводить ее в статус «в работе»;
- редактировать содержимое взятой задачи;
- завершать изменение задачи с синхронизацией данных на сервер;
- просматривать выполненные изменения других участников с отображением автора, роли, даты и времени правок;

- выделять строки или объекты в задаче и отправлять их автору на доработку;
- получать уведомления о направленных замечаниях и изменениях в задачах.

Владельцам команд доступны следующие действия:

- выполнять все действия обычного участника команды;
- создавать новые команды;
- редактировать информацию о команде;
- генерировать и аннулировать инвайт-коды для вступления в команду;
- назначать и изменять роли пользователей внутри команды (участник, гость);
- исключать пользователей из состава команды;
- создавать новые задачи и переводить их в архив;
- принудительно снимать блокировку со статуса «в работе» у задач при необходимости.

Гости в данной системе могут выполнять следующие действия:

- проходить авторизацию в системе;
- присоединяться к команде по инвайт-коду с гостевым уровнем доступа;
- просматривать задачи и базу знаний команды в режиме «только чтение»;
- просматривать историю изменений, авторов правок и комментарии;
- устанавливать свой социальный статус присутствия и обновлять профиль;
- просматривать социальные статусы и профили участников команды.

Специалисты технической поддержки в данной системе могут выполнять следующие действия:

- просматривать сквозной список всех зарегистрированных пользователей;
- просматривать любые команды, задачи и историю фиксаций для диагностики инцидентов;
- блокировать и разблокировать учетные записи пользователей;
- сбрасывать пароли пользователей по обращениям;
- принудительно снимать зависшие блокировки с задач в любых командах;
- просматривать системные журналы ошибок синхронизации.